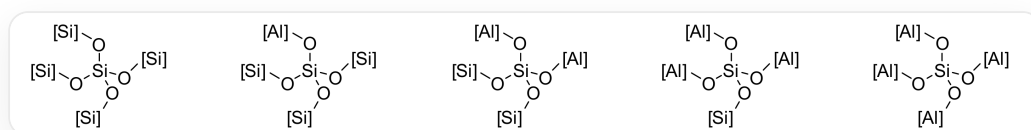


题目

Y型分子筛的笼中可能存在 Na^+ 离子和水分子，其含量随制备条件而变化。某种人工制备的 Y 型分子筛，其化学式可记为 **Double subscripts: use braces to clarify**，已知以下测定结果：

(1) 将 100.0 g 以上分子筛样品完全脱水，得到 72.6 g 的无水固体 **Double subscripts: use braces to clarify**；

(2) ^{29}Si -NMR 测定表明该晶体中存在以下五种化学位移不同的硅，其含量比依次为：



从左到右依次为硅氧四面体连接四个硅原子、硅氧四面体连接三个硅原子和一个铝原子、硅氧四面体连接两个硅原子和两个铝原子、硅氧四面体连接一个硅原子和三个铝原子、硅氧四面体连接四个铝原子。

1.24 : 10.46 : 14.24 : 6.30 : 0.60

下列选项错误的有：

1. $\frac{m+x}{n} > 2$

2. $m \times n < 0.3$

3. $\frac{x-m}{n} < 1.4$

4. $\frac{m}{n} > 0.4$

5. $\frac{n-m}{x} > 0.32$

6. $\frac{m}{x} < 0.25$

7. $n > \frac{x}{1.8}$

8. $m \times x > 0.40$

A. 2,6

B. 1,2,6,8

C. 3,5,7

D. 2,3,5,7

E. 1,2,6

F. 2,3,5,7,8

G. 1,2,3,4,5,6,7,8

H. 3,4,7

I. 1,2,4,6

J. 以上选项均错误或答案不完全

答案

正确答案: C

详细解析

Lowenstein规则指出，在铝硅酸盐（如沸石）中，两个铝氧四面体不能共角相连，即不存在 $\text{Al} - \text{O} - \text{Al}$ 氧桥。

CHECKPOINT

1 PTS

不存在 $\text{Al} - \text{O} - \text{Al}$ 氧桥

晶体中 Si 的相对含量为: $1.24 + 10.46 + 14.24 + 6.30 + 0.60 = 32.84$

CHECKPOINT

1 PTS

Si 的相对含量为: 32.84

晶体中 Al 的相对含量为: $\frac{10.46+2 \times 14.24+3 \times 6.30+4 \times 0.60}{4} = 15.06$

CHECKPOINT

1 PTS

Al 的相对含量为: 15.06

由电荷守恒, $m + n = 1$

CHECKPOINT

1 PTS

$$m + n = 1$$

故: $n = \frac{32.84}{32.84+15.06} = 0.686$

CHECKPOINT

1 PTS

$$n = 0.686$$

$$m = 1 - n = 0.314$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$m = 0.314$$

$$\text{由: } \frac{M(\text{Na}_{0.314}[\text{Al}_{0.314}\text{Si}_{0.686}\text{O}_2])}{M(\text{Na}_{0.314}[\text{Al}_{0.314}\text{Si}_{0.686}\text{O}_2] \cdot x\text{H}_2\text{O})} = \frac{72.6}{100.0}$$

$$\text{得: } x = 1.40$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$x = 1.40$$

代入计算：

选项1, $\frac{m+x}{n} = 2.50 > 2$ ，正确

选项2, $mn = 0.215 < 0.3$ ，正确

选项3, $\frac{x-m}{n} = 1.58 > 1.4$ ，错误

选项4, $\frac{m}{n} = 0.458 > 0.4$ ，正确

选项5, $\frac{n-m}{x} = 0.266 < 0.32$ ，错误

选项6, $\frac{m}{x} = 0.224 < 0.25$ ，正确

选项7, $\frac{x}{1.8} = 0.778 > n$ ，错误

选项8, $mx = 0.440 > 0.4$ ，正确

综上，选项3、5、7错误，故正确答案为C。

CHECKPOINT

1 PTS

选项3、5、7错误，正确答案为C